

DESCRIÇÃO:

Está instrução de trabalho destina-se a sistemática de acessibilidade de ônibus Urbanos:

1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

1.1 Procedimentos para realização da inspeção de segurança veicular

1.1.1 deve realizar o registro fotográfico colorido e digitalizado do veículo durante a inspeção, da visualização da sua dianteira com uma das laterais e da traseira com a outra lateral, também das adaptações de acessibilidade, evidenciando claramente a sua placa, a identificação da data e horário (dia/mês/ano e hora:minuto) da realização da inspeção, e o número de acreditação do OIA.

1.1.3 Realizar a impressão de 02 (dois) decalques do número do chassi dos veículos rodoviários (quando aplicável).

1.1.4 Verificar os índices de emissão de gases poluentes ou de opacidade do veículo;

1.1.5 Afixar o respectivo Selo Acessibilidade (urbano e rodoviário) na parte superior da porta de serviço dianteira.

1.1.6 Os veículos urbanos adaptados de acessibilidade tipos 1,2,3 e os adaptados com plataforma elevatória devem ser submetidos aos requisitos de inspeções estabelecidos conforme PT 01 deste SGQ.

1.2 Critérios para realização da inspeção

1.2.1 A equipe técnica da "CSV CASCABEL" deve realizar as inspeções segundo os critérios estabelecidos neste procedimento e no RTQ do INMETRO.

1.2.2 A equipe técnica da "CSV CASCABEL" deve verificar e anotar as seguintes características dos veículos:

- a) quantidade de eixos e rodas;
- b) eixos motrizes (quantidade e localização);
- c) distância entre eixos (mm);
- d) comprimento externo (mm);
- e) largura externa (mm);
- f) altura do veículo com peso em ordem de marcha (mm);
- g) balanço traseiro (mm);
- h) altura livre do solo (mm);
- i) peso do veículo em ordem de marcha (N);
- j) distribuição de peso, por eixo, em ordem de marcha (N);
- k) peso admissível por eixo (N);
- l) capacidade de carga declarada pelo fabricante (N);
- m) capacidade máxima de tração (N);
- n) PBT (N).

1.3 Sistemas e componentes a serem inspecionados:

1.3.1 Verificação das Características das Modificações Efetuadas para Adaptação de Acessibilidade no Veículo

1.3.1.1 A equipe técnica deve verificar e anotar as características técnicas provenientes das modificações realizadas para adaptação de acessibilidade, conforme o tipo de veículo inspecionado.

1.3.1.2 Instalação da Plataforma Elevatória Veicular (quando aplicável) verificar o estado geral.

A plataforma deve possuir as seguintes características:

b) Capacidade de elevação, maior ou igual a 2.500N, excetuando a massa própria da plataforma, devidamente indicada na mesma.

Nota: Nesta verificação devem ser utilizados 05 sacos de areia ou equivalente, distribuídos na plataforma.

c) Capacidade de resistir à pressão, maior ou igual a 350kgf/m² na área de plataforma, com o veículo em movimento e a plataforma em posição de repouso.

Nota: Nesta verificação devem ser utilizados os dispositivos para verificação de pressão.

d) Ângulo de inclinação da plataforma menor ou igual a 3° em qualquer direção, com ou sem carga, em relação ao piso do veículo.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizado um goniômetro ou equivalente para verificação dos ângulos.

e) Desnível máximo de 20mm e vão máximo de 30mm na plataforma para o nível do piso do ônibus.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

f) Não existência de cantos vivos que possam oferecer perigo aos usuários.

g) Sistema de acionamento de elevação do tipo eletro-hidráulico ou similar.

h) Comandos da plataforma próximos à mesma, com fácil acesso ao operador.

i) Movimentos da plataforma, com funcionamento contínuo, suave e silencioso, descendo a todos os níveis (piso, calçadas, posições intermediárias), com operações reversas, sem permitir que a plataforma trave.

j) Velocidade de subida e descida da plataforma, menor ou igual a 15cm/s. Nas operações de recolher ou preparar a plataforma, a velocidade não deve ser superior a 30cm/s.

Nota: Nesta verificação devem ser utilizadas uma escala graduada e um cronômetro.

k) Dispositivo de final de curso de subida, quando a plataforma atingir a altura de acesso ao veículo.

l) Dispositivo para evitar que a plataforma desça ou caia repentinamente em caso de falhas do sistema. No destravamento do sistema, o acionamento deve apresentar velocidade menor que 30cm/s.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

m) Dispositivo de acionamento manual de emergência da plataforma, em caso de falhas no sistema, devidamente identificado, próximo à mesma e de fácil acesso. Esse sistema deve permitir a execução de no mínimo 02 (dois) ciclos completos do equipamento. Inclusive com carga.

n) Vãos livres mínimos de 800mm (largura) e 1.000mm (comprimento).

o) Pega-mãos aplicados em ambos os lados para possibilitar segurança aos usuários durante o embarque, não se constituindo em nenhuma barreira para acomodação da cadeira de rodas na plataforma.

p) Guias laterais com altura mínima de 100mm na plataforma para balizamento do cadeirante, na parte que se projetar para fora do veículo.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

q) Dispositivo de acionamento automático localizado na borda frontal da plataforma, com altura mínima de 70mm, para limitar o movimento frontal da cadeira de rodas e sem interferir nas manobras de entrada e saída.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

r) Piso da plataforma revestido com material antiderrapante (em qualquer condição), preferencialmente igual ao utilizado no piso interno.

s) Cor amarela, se possível com propriedades refletivas, para as guias laterais e anteparo de proteção frontal da plataforma.

t) Deve possuir afixada em local visível, uma plaqueta de identificação da plataforma onde constem, no mínimo, as seguintes informações: nome e endereço do fabricante, mês e ano de fabricação, número de série, tensão elétrica de operação e capacidade de carga máxima.

u) Deve permitir o embarque e o desembarque do cadeirante na posição voltada para fora do veículo.

Os veículos devem ser dotados dos seguintes dispositivos de segurança adicionais relativos à operação:

a) Acionamento da plataforma somente após habilitação da porta de serviço.

b) Impossibilidade de movimentação do veículo enquanto a porta de serviço estiver aberta e a plataforma acionada.

c) Sinal com pressão sonora de 55dB(A), entre 500 e 3.000Hz, medidos a 1.000mm da fonte em qualquer direção, localizado na parte externa do veículo próximo à porta, acionado em conjunto com a plataforma. O intervalo gerado pela frequência deve ser de 03s.

Nota: Nesta verificação devem ser utilizados um decibelímetro, uma trena e um cronômetro.

d) Acionamento automático das luzes intermitentes (pisca alerta) do veículo durante toda a operação de elevação ou rebaixamento da plataforma, para garantir sinalização visual de segurança ao trânsito de veículos e pedestres.

e) O sistema deve possuir um dispositivo no movimento descendente, evitando que a carga contra o solo ou obstáculo, seja maior que a carga provocada pelo próprio peso da plataforma, somado ao peso do usuário com cadeira de rodas.

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Capacidades, angulações e dimensionamentos indevidos.
- Sistemas de acionamento, comando e movimentação indevidos.
- Inexistência de dispositivos.
- Inexistência de guias laterais.
- Revestimento do piso impróprio.
- Inexistência de pega-mãos.
- Cores indevidas.
- Posicionamento indevido.
- Inexistência da plaqueta de identificação.
- Pressão sonora indevida.

Obs. Determinar que, nos veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros fabricados com piso alto e equipados com plataforma elevatória veicular, ou com embarque / desembarque realizado através de plataforma elevada externa, ou ainda veículos com piso baixo, que já eram acessíveis

em 17 de julho de 2007, não serão necessárias as modificações estabelecidas no Regulamento Técnico da Qualidade para Inspeção da Adaptação de Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas para o Transporte Coletivo de Passageiros, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 260/07, relativas às características construtivas da plataforma elevatória veicular, à configuração do box no sentido transversal, à substituição do cinto de segurança de 02 (dois) pontos para o usuário em Box transversal, e à configuração do sistema de travamento do cinto de segurança.

Para tanto, deverá ser apresentados os seguintes documentos:

- I - Documento fiscal de aquisição dos veículos com a plataforma elevatória veicular instalada;
- II - Documento fiscal de aquisição da plataforma elevatória veicular;
- III - Declaração do encarregador evidenciando que os veículos foram fabricados com as características de acessibilidade até a data supracitada;
- IV - Declaração do fabricante da plataforma elevatória veicular indicando a data de sua venda ao proprietário do veículo ou da sua instalação até a data supracitada.

1.4. Adaptação de Acessibilidade Tipo 1 (veículos produzidos entre 2007 e 2002)

1.4.1 Adaptação no salão dos passageiros

1.4.1.1 Colunas, alças ou acessórios (lixeira) que estrangulem a passagem

Verificar existência.

I) Os dispositivos concebidos para coibir a evasão de receita devem prever os aspectos de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

II) Não deve existir nenhum impedimento construtivo para acesso dos passageiros, como por exemplo, colunas fixadas junto às portas, obstruindo a passagem.

III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Posicionamento inadequado.

1.4.1.2 Reposição de cestos de lixo ou anteparos

Verificar existência.

I) Não deve existir nenhum impedimento construtivo para acesso dos passageiros, como por exemplo, cestos de lixo invadindo o salão de passageiros ou anteparos obstruindo a passagem pelas portas.

II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Posicionamento inadequado.

1.4.1.3 Instalação de pega-mãos nas portas

Verificar existência, estado de conservação, fixação e posicionamento.

I) Deve existir pega-mãos de apoio em todas as folhas de portas.

II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.

1.4.1.4 Instalação de balaústres, colunas e corrimãos

Verificar existência, estado de conservação, dimensões, fixação e posicionamento.

I) No salão de passageiros devem ser aplicados balaústres verticais fixados nos bancos e colunas fixadas no piso, ambas ligadas aos corrimãos superiores. Esse conjunto deve ser inserido, alternadamente, a cada 2.000mm, no máximo, possibilitando o deslocamento das pessoas com segurança.

Nota: nesta verificação deve ser utilizada uma trena.

II) Devem ser construídos com seção transversal circular com diâmetro externo compreendido entre 30 e 45mm, sendo admitidos outros formatos, e resistir a uma solicitação de 1.500N aplicada no ponto equidistante nas extremidades de fixação, e no caso de corrimão superior, a uma aplicação de 400N a cada 200mm de comprimento, tendo proteção superficial adequada quando necessária.

Nota: nesta verificação devem ser utilizados um paquímetro e dispositivos para verificação de força.

III) Nos veículos equipados com plataforma, esta deve possuir também balaústres, na cor amarela, para atendimento às pessoas que utilizam cadeira de rodas.

IV) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conforme.
- Resistência inadequada.

1.4.1.5 Instalação de apoio para os pés nos bancos

Verificar existência, estado de conservação, fixação e posicionamento.

I) Na estrutura dos bancos duplos ou simples, localizados de frente aos bancos reservados, devem ser incorporados apoios para os pés dos passageiros.

II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.

1.4.1.6 Comunicação audiovisual interna

1.4.1.7 Instalação de interruptores de solicitação de parada em complemento aos cordões.

Verificar o estado de conservação, existência e posicionamento.

I) Além do interruptor de solicitação de parada disposta na área reservada para cadeira de rodas, junto a cada porta do veículo, deve existir um interruptor contendo o símbolo de parada perceptível de forma visual e tátil, na cor laranja para solicitação de parada, além de outros que devem ser posicionados ao longo do salão de passageiros, sendo que a quantidade poderá variar de acordo com o comprimento da carroçaria.

II) Todos devem possuir uma cor específica e padronizada, além do Símbolo Internacional de Parada, facilitando a identificação por todos os usuários.

III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.

1.4.1.8. Dispositivo tátil para áreas reservadas

Verificar a existência, estado de conservação e fixação.

I) Para possibilitar a localização da área reservada pelas pessoas com deficiência visual, deve haver dispositivo tátil na coluna ou balaústre, o mais próximo a cada área.

II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.

1.4.1.9. Identificação visual e fixação dos pontos de apoio (colunas)

Verificar existência, estado de conservação e fixação.

I) Todas as colunas que possuem interruptores para solicitação de parada, devem ser identificados pela cor amarela para favorecer as pessoas com baixa acuidade visual.

II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Conservação deficiente.
- Fixação inadequada.

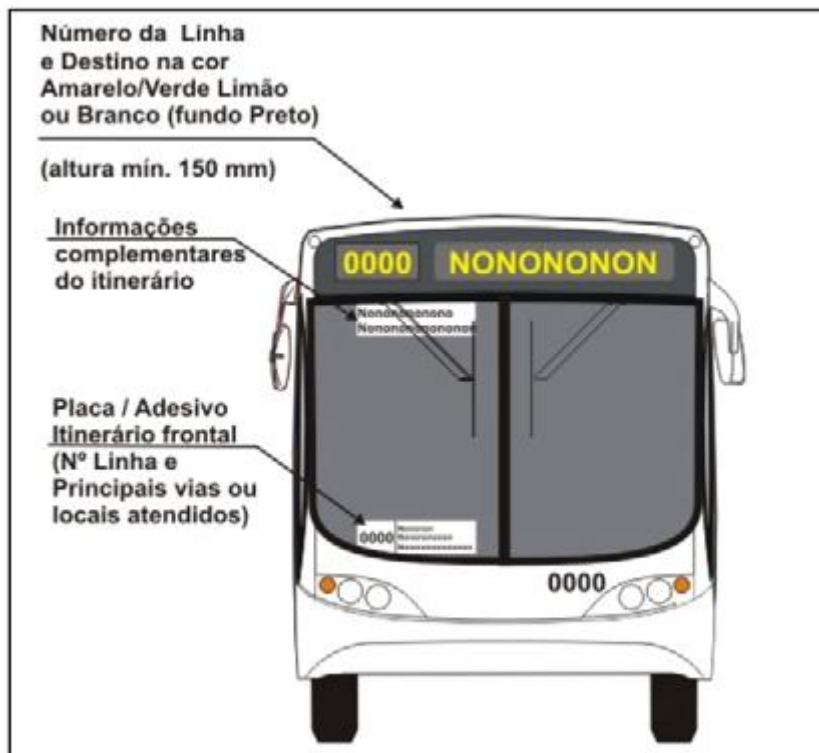
1.4.1.10 Comunicação audiovisual externa

1.4.1.11 Adoção do pano oleado na cor amarelo-limão ou verde-limão

Verificar existência, dimensão e posicionamento.

I) Na parte frontal superior do veículo, o letreiro de pano que indica o destino e o número da linha deve ter caracteres com altura mínima de 150mm, na cor amarelo-limão ou verde-limão, com fundo preto, garantindo visibilidade e legibilidade a determinada distância para os usuários, em especial a pessoas com baixa acuidade visual (figura 01).

Nota: nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.



II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.

1.4.1.12 Requisitos da Portaria 292/10 INMETRO.

I) a tecla ou botão do interruptor para solicitação de parada deverá conter o símbolo de parada perceptível de forma visual e tátil, na cor laranja;

II) os adesivos internos indicados a seguir deverão conter pictogramas, inscrições, cores e dimensões em conformidade com a norma ABNT NBR 14022:

- a) indicação de uso dos assentos preferenciais;
- b) indicação de uso da área reservada (box);
- c) orientação de uso dos dispositivos de segurança na área reservada.

III) o pictograma, a cor e as dimensões do Símbolo Internacional de Acesso (SIA) deverão estar em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 14022;

IV) o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) aplicado na parte frontal do veículo deverá estar localizado no lado do condutor, na parte superior ou inferior do para-brisa;

V) o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) aplicado na parte traseira do veículo deverá estar localizado no quadrante (canto) inferior esquerdo da carroçaria;

VI) adoção da cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), aplicada por tinta eletrostática ou equivalente, ou encapsulamento ou ainda, acabamento em material resiliente para os seguintes componentes:

- a) colunas (ligando o corrimão superior ao piso ou patamar de apoio dos pés);
- b) balaústres (ligando o corrimão superior ao banco de passageiros);
- c) pega-mãos nas folhas das portas de serviço;
- d) apoio para embarque e desembarque (tipo bengala) nas regiões de acesso por escadas;
- e) apoio no espelho do painel frontal;
- f) apoio no capuz do motor dianteiro;
- g) corrimão no posto de comando (veículos com motor traseiro);
- h) pega-mãos nas paredes laterais (quando existentes);
- i) guarda-corpo para fixação da cadeira de rodas;
- j) corrimão na área reservada (box);
- k) perfis delimitadores dos degraus das portas de serviço e desníveis internos (com visão superior e frontal);
- l) perfis delimitadores da caixa de rodas e do patamar de apoio dos pés (no mínimo em sua área de acesso);
- m) perfis delimitadores da rampa de acesso ao veículo de piso baixo;
- n) perfis delimitadores da plataforma elevatória veicular.

Nota: estão isentos da adequação da comunicação visual os corrimãos superiores, os elementos de sustentação do posto de cobrança, a catraca registradora de passageiros, e ainda, os elementos internos dos anteparos localizados atrás do condutor, junto ao posto de cobrança e junto às portas de serviço ou desníveis internos;

VII) instalação de balaústres com dispositivo tátil no encosto de cada banco preferencial;

Nota: quando esse requisito não puder ser atendido, deve ser apresentada outra solução mediante comprovação técnica.

VIII) instalação de corrimão inferior (tipo bengala) nas portas de serviço com vão livre mínimo de largura entre 950 e 1.100mm, desconsiderando a existência de pega-mãos.

Nota: esse requisito não se aplica aos veículos de piso baixo ou piso alto com embarque elevado, e na porta de serviço onde estiver instalada a plataforma elevatória veicular.

1.5. Adaptação de Acessibilidade Tipo 2 (veículos produzidos entre 2001 e 1997)

1.5.1 Adequações no salão dos passageiros

1.5.1.1 Reposicionamento de bancos preferenciais próximos da porta de acesso

Verificar o posicionamento, estado de conservação e fixação.

I) Os bancos preferenciais devem ser posicionados próximos às portas de forma a não causar dificuldade de acesso e acomodação aos usuários, principalmente idosos, gestantes e deficientes.

II) Preferencialmente, os bancos preferenciais não devem estar posicionados sobre as caixas de rodas.

III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.

1.5.1.2 Adoção de iluminação nos degraus.

Verificar existência, posicionamento e fixação.

I) A iluminação na região dos degraus das portas realizada por luminárias superiores ou inferiores (na caixa dos degraus) deve atender a no mínimo 30lux, proporcionando ampla visibilidade no embarque e desembarque do veículo.

Nota: nesta verificação deve ser utilizado um luxímetro (a medição deve ser realizada à aproximadamente 300mm do piso).

II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Quantidade ou índice de iluminação insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.

1.5.1.3 Comunicação audiovisual interna

1.5.1.3.1 Identificação visual padronizada nos bancos preferenciais

Verificar existência, dimensional e posicionamento.

I) Os assentos preferenciais devem ser diferenciados pela cor amarela, aplicada no encosto de cabeça.

II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posição inadequada.

1.5.1.3.2 Instalação de adesivos específicos nos bancos preferenciais

Verificar existência, fixação, dimensões e posicionamento.

I) Junto aos assentos preferenciais deve ser afixado um adesivo utilizando símbolos específicos, indicando quais são as pessoas que possuem o direito legal de uso desses assentos. Exemplo

(figura 02):



II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.

1.5.1.3.3 Identificação de limites dos degraus

Verificar existência, fixação e posicionamento.

I) Deve ser aplicado um perfil de acabamento ou outra forma sinalização no contorno (bordas) dos degraus (externos e internos) na cor amarela, possibilitando visão superior e frontal dos limites, em especial para as pessoas com baixa visão.

II) Essa sinalização deve ser aplicada aos limites das plataformas e nas rampas de acesso aos veículos de piso baixo.

III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.

1.5.1.3.4 Comunicação audiovisual externa

1.5.1.3.4.1 Informações complementares

Verificar existência, dimensão e posicionamento.

I) Na base inferior do pára-brisa do veículo, do lado direito, devem estar disponibilizadas informações complementares, como por exemplo: itinerário e o número da linha com altura mínima de 100mm para os caracteres (figura 13).

Nota: nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensão não-conforme.

1.6. Adaptação de Acessibilidade Tipo 3. (veículos produzidos até 1996)

1.6.1 Eliminação de barreiras

1.6.1.1 Passarela indutora de fluxo de passageiros (chiqueirinho)

Verificar existência.

I) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Existência.

1.6.1.1.2 Readaptação de catraca

Verificar posicionamento, conservação e fixação.

I) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Posicionamento inadequado.
- Conservação deficiente.
- Fixação inadequada.

1.7. Adaptação de Acessibilidade Tipo 4 (todos os veículos, independentemente do ano de fabricação)

1.7.1 abertura de portas para acesso em nível.

Verificar o estado geral.

I) os veículos devem possuir pelo menos 02 portas no mesmo nível do piso, tendo vão livre mínimo de 1.900mm de altura e 800mm de largura.

II) Deve existir um dispositivo instalado que não permita a partida do veículo com as portas abertas e suas aberturas com o veículo em movimento.

III) Deve existir, ainda, um dispositivo selecionador que não permita a abertura das portas do lado esquerdo juntamente com as do lado direito e que só possibilite a abertura das portas de um dos lados quando as do outro estiverem fechadas.

IV) Deve estar integrado ao uso da plataforma externa de embarque, ao posicionamento da cadeira de rodas no interior do veículo, através da reserva de uma área específica, além dos respectivos elementos de segurança.

V) **Critério(s) de reprovação**

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Conservação deficiente.
- Dimensões não-conformes.
- Funcionamento inadequado.
- Falta de dispositivos de bloqueio das portas.
- Falta de dispositivo selecionador de abertura das portas.

1.7.2 Instalação de área reservada para cadeira de rodas e cão-guia

Verificar existência, integridade, posicionamento no salão e dimensões para cadeira de rodas e cão guia.

I) A área reservada deve acomodar pelo menos uma cadeira de rodas de forma segura, sendo localizada próxima e preferencialmente defronte à porta de embarque/desembarque aproximadamente em nível. A área reservada também pode ser utilizada pela pessoa com deficiência visual acompanhada por cão-guia.

II) No caso de ocupação da área reservada por pessoa com deficiência em cadeira de rodas, o deficiente visual acompanhado por cão-guia pode ocupar o banco duplo mais próximo a esse local. O espaço abaixo e/ou à frente do assento deve ter dimensões mínimas livres de 300 x 700 x 300mm para acomodação do cão-guia.

Nota: nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

III) A cadeira de rodas pode estar disposta em um dos sentidos abaixo:

- a) no sentido longitudinal e em direção à marcha do veículo;
- b) no sentido longitudinal e em direção contrária à marcha do veículo;
- c) no sentido transversal ao veículo.

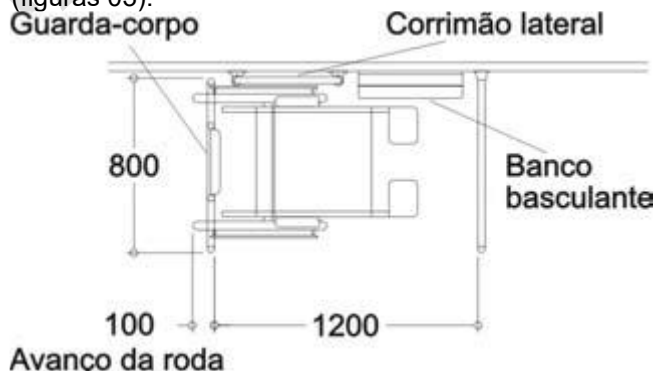
IV) Na condição de posicionamento da cadeira de rodas no sentido transversal ao veículo, deve ser instalado um anteparo lateral devidamente ancorado e em material resiliente para proteção cervical da pessoa com deficiência.

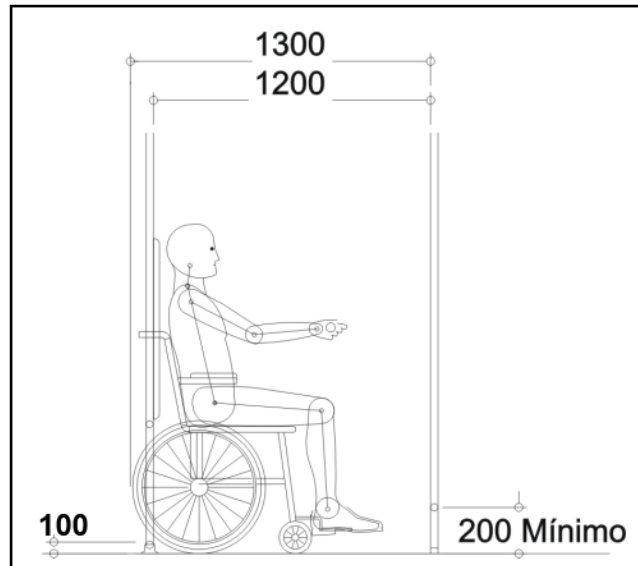
V) A área reservada para cada cadeira de rodas deve ser de no mínimo 1.300mm de comprimento por 800mm de largura, sendo no mínimo 1.200mm para manobra e acomodação da cadeira e 100mm decorrente do avanço das rodas em relação ao alinhamento vertical do guarda-corpo

Nota: nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada ou uma trena.

VI) As dimensões da cadeira de rodas utilizadas como referência para determinação da área reservada são 1.000mm de comprimento por 600mm de largura.

(figuras 03).

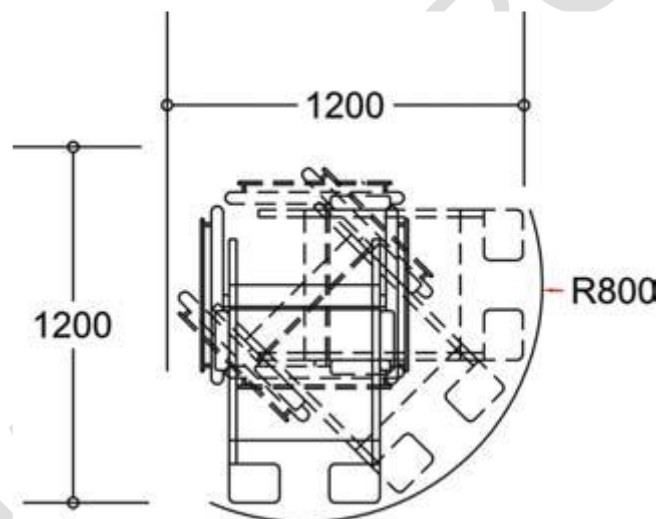




VII) Para efeito de manobras da cadeira de rodas no interior do veículo deve ser prevista uma área livre de 1.200 x 1.200mm para permitir o giro, deslocamento e acomodação da cadeira na área reservada. (figura 04).

Nota: nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada ou uma trena.

Figura 04



VIII) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Dimensões não-conformes.

1.7.2 Instalação de cinto de segurança

Verificar conformidade, estado geral, fixação, quantidade dos cintos e funcionamento dos fechos.

I) O cinto de segurança para proteção da pessoa com deficiência deve ser de 03 pontos com mecanismo retrátil, devidamente ancorado no guarda-corpo ou na estrutura lateral do veículo.

II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Conservação deficiente.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Funcionamento inadequado.
- Fechos inoperantes.

1.7.3 Instalação de sistema de travamento da cadeira de rodas

Verificar visualmente os pontos de fixação dos dispositivos de travamento quanto ao estado geral da estrutura e quanto ao posicionamento dos pontos de ancoragem no veículo, verificando se estão em posição ergonômica adequada.

I) O dispositivo de travamento deve resistir à aceleração e frenagem brusca do veículo, minimizar movimentos laterais e longitudinais e evitar movimentos rotacionais da cadeira sobre o eixo das rodas.

II) Esse dispositivo deve possuir indicação clara de sua utilização, manuseio fácil e seguro e, sempre que possível, ser operado pelo próprio usuário.

III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Conservação deficiente.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Funcionamento inadequado.

1.7.4 Instalação de guarda-corpo na área reservada

Verificar conformidade, estado geral, dimensões, fixação e posicionamento.

I) O guarda-corpo deve ser simples e garantir a flexibilidade de sua utilização pelos mais variados biotipos de pessoas com deficiência em cadeira de rodas.

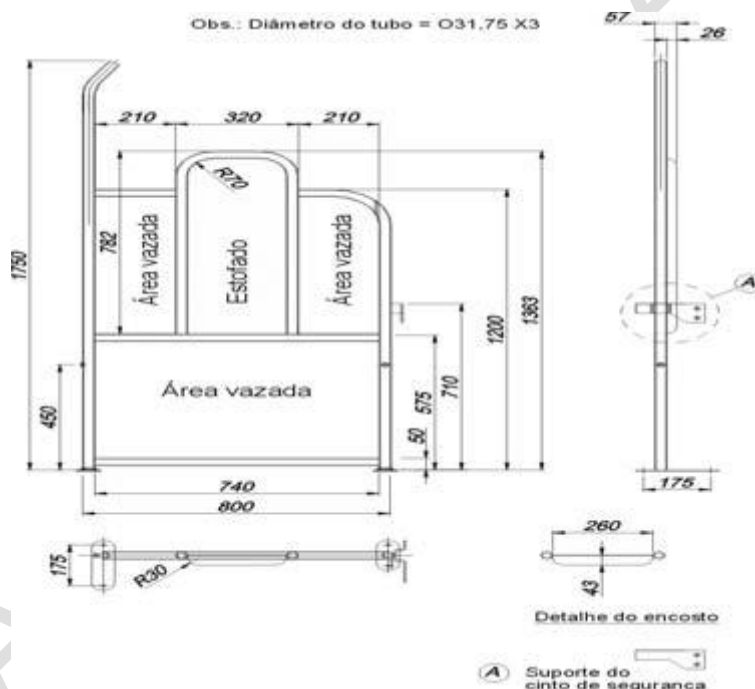
II) O dispositivo deve ser revestido com material que absorva choques e não comprometa a integridade física do usuário, ser fixado na estrutura do veículo e possibilitar a acomodação do encosto da cadeira de rodas.

III) Para posicionamento no sentido de marcha, o guarda-corpo deverá atender as dimensões e os formatos apresentados no desenho abaixo (figura 05).

Nota: nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

Figura 05

(dimensões em mm)



IV) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Conservação deficiente.
- Integridade deficiente.
- Fixação inadequada.
- Funcionamento inadequado.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.

7.7.5 Instalação de corrimão resiliente na área reservada

Verificar existência, estado de conservação, dimensões, resistência e posicionamento.

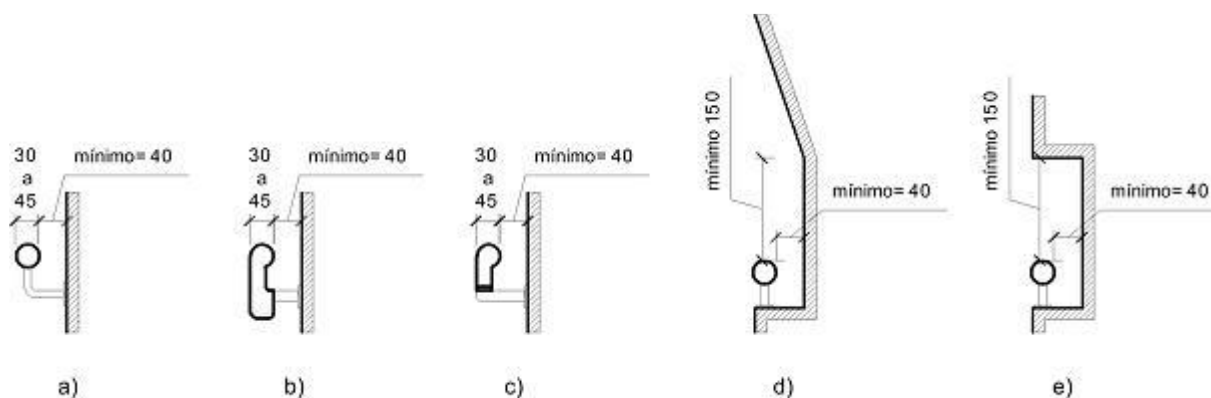
I) O corrimão deve ter acabamento em material resiliente instalado na parede lateral da área reservada com altura entre 500 e 900mm do piso do veículo e afastamento de no mínimo 40mm da parede lateral para possibilitar boa empunhadura.

Nota: nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

II) Devem ser construídos com seção transversal circular com diâmetro externo compreendido entre 30 e 45mm, sendo admitidos outros formatos, conforme desenho abaixo (figura 06), e resistir a uma solicitação de 1.500N aplicada no ponto equidistante nas extremidades de fixação, e no caso de corrimão superior, a uma aplicação de 400N a cada 200mm de comprimento, tendo proteção superficial adequada quando necessária.

Nota: esta verificação devem ser utilizados um paquímetro e dispositivos para verificação de força.

Figura 06



III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Conservação deficiente.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Funcionamento inadequado.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.
- Resistência inadequada.

1.7.6 Material antiderrapante na área reservada

Verificar o estado de conservação do material da área reservada, quanto a desgastes, trincas, deformações e a presença de saliências cortantes.

I) O piso da área reservada para cadeira de rodas deve ser em material antiderrapante para evitar o deslocamento involuntário da cadeira, mesmo estando devidamente fixada por um sistema apropriado.

II) Não devem existir saliências ou desníveis que se constituam em risco potencial ou barreiras físicas aos usuários durante a passagem. Os parafusos, rebites, fechos e demais meios de fixação devem estar embutidos ao nível do piso.

III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

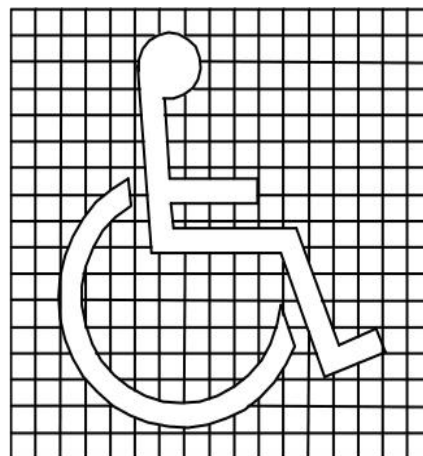
- Inexistência.
- Conservação deficiente.

1.8 Comunicação audiovisual externa

Verificar existência, dimensões e posicionamento.

I) Os veículos que permitem o embarque e desembarque aproximadamente em nível devem possuir comunicação visual externa nas áreas dianteira, lateral e traseira, identificadas pelo SIA, que deverá ter dimensões mínimas de 300 x 300mm (figuras 07).

Figuras 07



II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Conservação deficiente.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Posicionamento inadequado.

- Dimensões não-conformes.

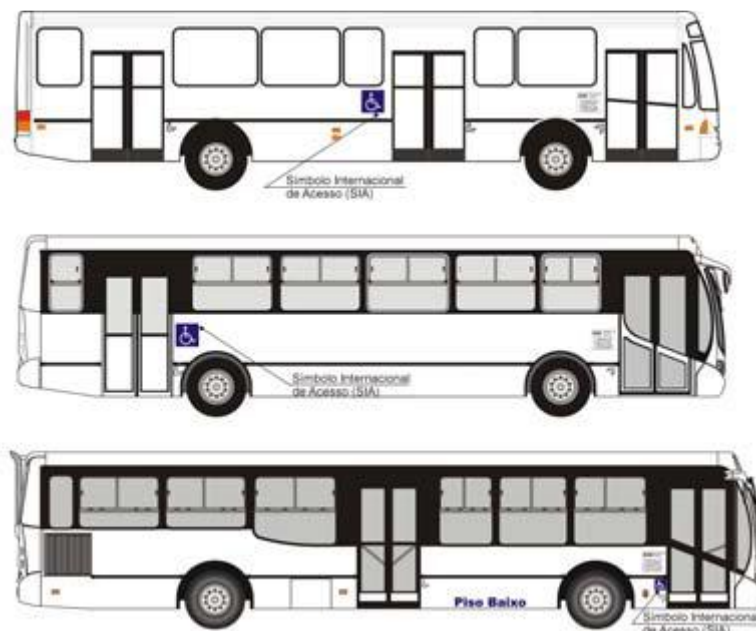
1.8.1 Aplicação na lateral dos veículos

I) No veículo deve ser apresentado o SIA com dimensões mínimas de 300 x 300mm, integrado, inclusive, ao projeto de comunicação visual adotado. Na impossibilidade de adoção do dimensional estabelecido, em função da variedade dos modelos de carroçaria ou devido ao projeto de comunicação visual de cada sistema de transporte, admite-se redução de até 100mm nas dimensões do SIA.

Nota: nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

II) O SIA deve estar posicionado junto à porta de embarque/desembarque aproximadamente em nível, sendo que no lado oposto da carroçaria a aplicação deve estar integrada ao projeto de comunicação visual externa (figura 08).

Figura 08



III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

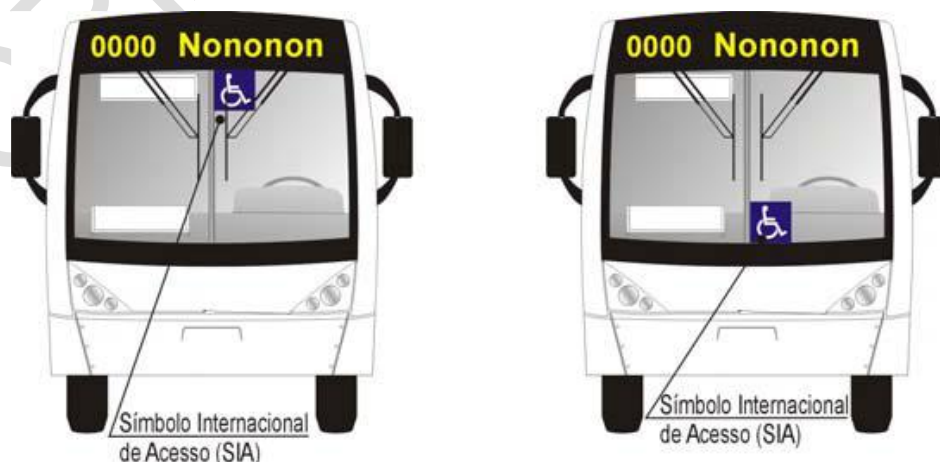
- Conservação deficiente.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.

1.8.2 Aplicação na parte dianteira dos veículos

Verificar o estado de conservação, existência, dimensões e posicionamento.

I) O SIA deve estar posicionado de forma a não obstruir a visão do motorista e nem prejudicar eventuais informações de ordem operacional (figura 09).

Figura 09

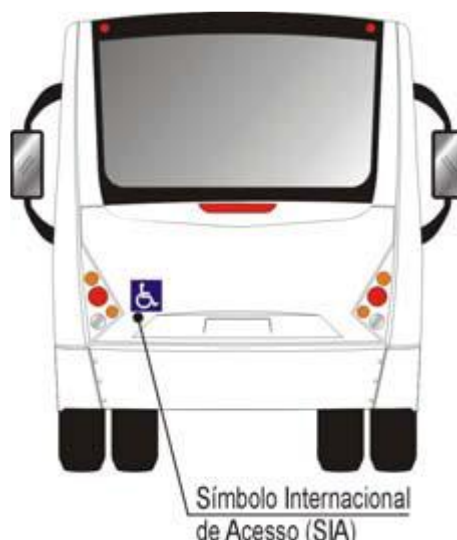


7.8.3 Aplicação na parte traseira dos veículos

Verificar o estado de conservação, dimensões, existência e posicionamento.

I) O SIA deve estar posicionado para possibilitar a identificação pelos motoristas que dirigem atrás do veículo, como forma de alerta nos momentos de embarque e desembarque (figuras 10).

Figuras 10



II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Conservação deficiente.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.

1.9 Comunicação audiovisual interna

1.9.1 Instalação de solicitação de parada específica na área reservada

Verificar o estado de conservação, dimensões, existência, fixação e posicionamento.

I) Na área reservada para cadeira de rodas e cão-guia deve existir um interruptor de solicitação de parada posicionado junto ao corrimão lateral, no raio de alcance e de fácil acionamento pela pessoa com deficiência (figuras 11).

II) O alarme sonoro deve ser diferenciado da solicitação de parada comum e estar associado a uma indicação visual no painel de controles do motorista.

Figuras 11



III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Conservação deficiente.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.
- Sinal sonoro inadequado.

1.9.2 Instalação de adesivos específicos na área reservada

Verificar o estado de conservação, existência, dimensões e posicionamento.

- I) Na área reservada deve ser afixado um adesivo na parede lateral utilizando símbolos específicos, indicando a reserva desta área para o uso de pessoa em cadeira de rodas ou acomodação do cão-guia.
- II) Deve ser afixado outro adesivo com símbolos específicos orientando o usuário em cadeira de rodas sobre a forma de fixação da cadeira e do cinto de segurança. Exemplo (Figura 12)

Figuras 12



III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Conservação deficiente.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.

1.10 Dispositivos de segurança

1.10.1 Bloqueio de portas

Verificar funcionamento.

- I) O sistema de controle deve estar integrado ao projeto construtivo da plataforma, atuando para que o veículo não saia com as portas abertas e nem permita sua abertura com o veículo ainda em movimento.

II) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Funcionamento inadequado.
- Inexistência.

1.10.2 Sinal sonoro de alerta conjugado ao acionamento da plataforma

Verificar o funcionamento e posicionamento.

- O sinal deve ter pressão sonora de 55dB(A), entre 500 e 3.000Hz, medidos a 1.000mm da fonte em qualquer direção. Nesta verificação devem ser utilizados um decibelímetro e uma trena.
- Deve estar localizado na parte externa do veículo e próximo à porta de acesso.
- O intervalo gerado pela frequência deve ser de 03s.

Nota: nesta verificação deve também ser utilizado um cronômetro.

IV) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Funcionamento deficiente.
- Posicionamento inadequado.

1.10.3 Sinal ótico de alerta conjugado ao acionamento da plataforma

Verificar o funcionamento.

- O acionamento da plataforma deve estar conjugado com o acionamento automático das luzes intermitentes (pisca alerta) do veículo durante toda a operação, garantindo sinalização visual de segurança ao trânsito de veículos e pedestres.
- Alternativamente, poderá ser adotado um sinal ótico de alerta que esteja integrado ao projeto da plataforma.

III) Critério(s) de reprovação

É motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s), dentre outras previstas:

- Inexistência.
- Funcionamento inadequado.

1.11 Complementos das adaptações dos Tipos 1, 2, 3 e 4

Considerar a aplicação dos itens 7.7.2 a 7.10 (Adaptação de Acessibilidade Tipo 4) também para as adaptações de acessibilidade dos Tipos 1, 2 e 3, desde que os veículos tenham piso alto e possuam plataforma elevatória veicular ou o embarque seja realizado ao nível do piso interno em paradas elevadas, ou ainda, os veículos tenham o piso interno rebaixado (piso baixo).

ELABORADO POR: LUAN EUGENIO PEDRUZZI	DATA: 07 / 12 / 2021
REVISADO POR: RODRIGO LUIZ BAGIO	DATA: 07 / 12 / 2021
APROVADO POR: LUAN EUGENIO PEDRUZZI	DATA: 07 / 12 / 2021